

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2004-2005

Esame del 20 giugno 2005 - Esempi di soluzioni

1. Siano r ed s le rette rispettivamente di equazioni parametriche e cartesiane:

$$r : \begin{cases} x &= 1-t \\ y &= 2t \\ z &= 0 \end{cases} \qquad s : \begin{cases} 2x + y + z &= 0 \\ x - y + 2z &= 1 \end{cases}$$

- a) Determinare, se esiste, un piano α contenente s e parallelo ad r ;
- b) Determinare la distanza fra r ed s ;
- c) Scrivere l'equazione cartesiana di una superficie quadrica contenente r ed s .

2. Sia γ la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t^2 \\ y &= t^3 \\ z &= t - t^3 \end{cases}$$

- a) Determinare il piano β osculatore alla curva nel punto $P = (1, 1, 0)$;
- b) Determinare la proiezione ortogonale di γ su β .

3. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato da

$$S = \{(1, t, t^2, 1-t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

- a) Esibire tre elementi di S linearmente indipendenti;
- b) Dimostrare che $\dim V = 3$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta del 20 giugno 2005 - Esempi di soluzioni

1. a) La retta r sta sul piano β di equazione $2x + y + z = 2$, parallelo al piano di equazione $2x + y + z = 0$ che contiene s , e che scegliamo come piano α .
b) La distanza $d(r, s)$ fra r e s è uguale alla distanza del punto $(1, 0, 0)$ di r dal piano α , quindi $d(r, s) = 2(4 + 1 + 1)^{-1/2} = 2(4 + 1 + 1)^{-1/2} = 2 \cdot 6^{-1/2}$.
c) $(2x + y + z)(2x + y + z - 2) = 0$ è l'equazione di una quadrica (degenere) che chiaramente contiene sia r che s .
2. a) Si ha $X(t) = (t^2, t^3, t - t^3)$, quindi $X'(t) = (2t, 3t^2, 1 - 3t^2)$ $X''(t) = (2, 6t, -6t)$, quindi l'equazione di β è

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z \\ 2 & 3 & -2 \\ 2 & 6 & -6 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{ovvero} \quad 3(x-1) - 4(y-1) - 3z = 0$$

- b) Perciò il cilindro C di direttrice γ e generatrici ortogonali a β ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t^2 + 3u \\ y = t^3 - 4u \\ z = t - t^3 - 3u \end{cases}$$

Intersecando C con γ si ottiene, ad esempio ricavando $u = (t^3 - 3t^2 + 3t)/34$,

$$\begin{cases} x = t^2 + 3(t^3 - 3t^2 + 3t)/34 \\ y = t^3 - 4(t^3 - 3t^2 + 3t)/34 \\ z = t - t^3 - 3(t^3 - 3t^2 + 3t)/34 \end{cases}$$

3. a) Per $t = 0$, $t = 1$ e $t = -1$ si ottengono i vettori $v_1 = (1, 0, 0, 1)$, $v_2 = (1, 1, 1, 0)$ e $v_3 = (1, -1, 1, 2)$ di S . I primi due sono ovviamente indipendenti, ed è immediato verificare che v_3 non è combinazione lineare di v_1 e v_2 . Quindi $\{v_1, v_2, v_3\}$ è un insieme indipendente.
b) È sufficiente provare che S è contenuto in $L(\{v_1, v_2, v_3\})$, cioè che per ogni valore di t esistono $x, y, z \in \mathbb{R}$ tali che

$$(1, t, t^2, 1 - t) = x(1, 0, 0, 1) + y(1, 1, 1, 0) + z(1, -1, 1, 2)$$

Risolvendo rispetto alle incognite x, y, z il sistema che ne risulta, si trova

$$\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = (t + t^2)/2 \\ z = (t^2 - t)/2 \end{cases}$$

Ciò conclude la dimostrazione.